Fuerza y flexibilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Definir la fuerza y explicar cómo se contraen los músculos
- Distinguir la fuerza máxima, la explosiva y la fuerza-resistencia
- Entrenar la fuerza con autocarga y otros medios con buena técnica y seguridad
- Definir la flexibilidad y los factores de los que depende
- Aplicar distintos métodos de estiramiento respetando sus normas
- Valorar la fuerza y la flexibilidad y diseñar un programa equilibrado

Para pensar

¿Hay que levantar pesas en un gimnasio para ser fuerte?

Explicación

1.1 Qué es la fuerza

La fuerza es la capacidad física que nos permite vencer, sostener o frenar una resistencia gracias a la contracción de los músculos. La usamos al levantar la mochila, al empujar una puerta, al saltar, al lanzar una pelota o simplemente al mantenernos de pie contra la gravedad. Es la base de casi todos los movimientos, y en el deporte está presente en los saltos, los lanzamientos, los golpeos y los sprints.

El cuerpo humano tiene más de 600 **músculos esqueléticos**, que se unen a los huesos mediante **tendones**. Cuando el sistema nervioso envía una orden, las fibras musculares se contraen, se acortan y tiran del hueso, produciendo el movimiento en la articulación. La fuerza que podemos desarrollar depende del **tamaño** del músculo, del tipo de **fibras** (las rápidas, para esfuerzos explosivos; las lentas, para esfuerzos prolongados), de la **coordinación** del sistema nervioso para activar muchas fibras a la vez y de la **técnica**. En la adolescencia, con el desarrollo hormonal, la fuerza aumenta de forma natural, y es un buen momento para empezar a entrenarla con el propio peso corporal y buena técnica.



1.2 Los músculos y los tipos de contracción

Los músculos trabajan en parejas. El músculo que se contrae y produce el movimiento se llama **agonista**; el que está en el lado opuesto y se estira para permitirlo, **antagonista**. Al flexionar el codo, el bíceps es el agonista y el tríceps, el antagonista; al extenderlo, se invierten los papeles. Por eso hay que entrenar los dos lados del cuerpo de forma equilibrada: si un grupo muscular es mucho más fuerte que su opuesto, aumenta el riesgo de lesión y empeora la postura.

Hay dos grandes tipos de **contracción**. En la isotónica o dinámica, el músculo cambia de longitud y se produce movimiento: puede ser **concéntrica**, cuando se acorta (subir en una sentadilla), o **excéntrica**, cuando se alarga de forma controlada frenando el movimiento (bajar despacio en la sentadilla). En la isométrica o estática, el músculo se contrae sin cambiar de longitud y no hay movimiento visible: sostener una plancha, empujar una pared o mantener una sentadilla contra la pared. Los ejercicios isométricos son muy útiles para fortalecer la zona media del cuerpo y estabilizar la columna.



1.3 Los tipos de fuerza

No todas las acciones requieren el mismo tipo de fuerza. La fuerza máxima es la mayor tensión que puede generar un músculo en una contracción, sin importar el tiempo: levantar el objeto más pesado posible una sola vez. Se usa en halterofilia o en una melé de rugby, y no es la más indicada para entrenar en la adolescencia con cargas muy pesadas.

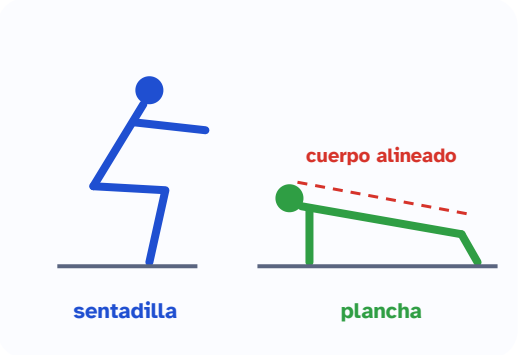
La fuerza explosiva o potencia es la capacidad de generar mucha fuerza en el menor tiempo posible: combina fuerza y velocidad. Es la de los saltos, los lanzamientos, los golpeos y las salidas de velocidad. Se entrena con saltos, lanzamientos de balón medicinal y ejercicios rápidos. La fuerza-resistencia es la capacidad de mantener una fuerza moderada durante mucho tiempo o repetirla muchas veces sin fatigarse: la del remo, la escalada, el ciclismo o hacer muchas flexiones. Es la más relacionada con la **salud**, porque fortalece los músculos que mantienen la postura y protegen las articulaciones, y es la que más conviene trabajar en la etapa escolar, con cargas ligeras y muchas repeticiones.



1.4 Entrenar la fuerza con autocarga

La forma más segura y accesible de entrenar la fuerza a tu edad es la autocarga: usar el propio peso del cuerpo como resistencia. No necesitas material y puedes hacerlo en casa o en el parque. Algunos ejercicios básicos: la **sentadilla** (piernas y glúteos), con la espalda recta, los pies a la anchura de la cadera y las rodillas en la dirección de las puntas de los pies; las **flexiones de brazos** (pecho, hombros y tríceps), que pueden hacerse con las rodillas apoyadas para empezar; y la **plancha frontal** (abdomen y zona media), con el cuerpo en línea recta de la cabeza a los talones.

Otros ejercicios útiles son las **zancadas**, el **puente de glúteos**, la **plancha lateral**, los **fondos de tríceps** en un banco, el «superman» para la espalda o las **dominadas** en una barra. Para trabajar la fuerza-resistencia se hacen de **2 a 3 series de 10 a 15 repeticiones** (o de 20 a 40 segundos en los isométricos), con pausas de 1 minuto. Para progresar, primero se aumentan las repeticiones, después las series y, por último, la dificultad del ejercicio (por ejemplo, de flexiones con rodillas a flexiones completas).



1.5 Otros medios para trabajar la fuerza

Además de la autocarga, hay otros medios sencillos y seguros. Las **gomas elásticas** ofrecen una resistencia que aumenta al estirarlas; hay de distintos colores según su dureza y permiten trabajar casi todos los músculos. Los **balones medicinales** (de 1 a 3 kg) son ideales para lanzamientos que desarrollan la fuerza explosiva de brazos y tronco: pases de pecho, lanzamientos por encima de la cabeza o laterales contra una pared.

Los ejercicios **por parejas** usan al compañero como resistencia: empujes, tracciones, carretillas o sentadillas espalda con espalda; requieren respeto y control. Los **multisaltos** (saltos a pies juntos, a la pata coja, sobre obstáculos bajos, a la comba) desarrollan la fuerza explosiva de las piernas. Los **juegos de lucha** controlados, como empujar al compañero fuera de un círculo, también son divertidos. Finalmente, el **circuito** organiza varias estaciones con ejercicios de distintos grupos musculares que se alternan, de modo que mientras uno trabaja, otro descansa. Las pesas y máquinas pueden usarse más adelante, con cargas ligeras y siempre con supervisión.



1.6 Técnica y seguridad en el trabajo de fuerza

Entrenar la fuerza es muy beneficioso, pero hay que hacerlo con técnica y **seguridad**. Calienta siempre antes, con especial atención a las articulaciones que vas a usar. Aprende bien cada ejercicio con poca carga o sin ella antes de aumentar la dificultad: la técnica es más importante que el número de repeticiones. Mantén la **espalda recta** y el abdomen activado en todos los ejercicios, y evita arquear la zona lumbar.

Controla la **respiración**: espira (suelta el aire) en la fase de esfuerzo y no aguantes el aire, porque aumenta mucho la presión. Haz los movimientos de forma **controlada**, sin rebotes ni tirones, y en toda su amplitud. Trabaja de forma **equilibrada** los músculos agonistas y antagonistas, y ambos lados del cuerpo.

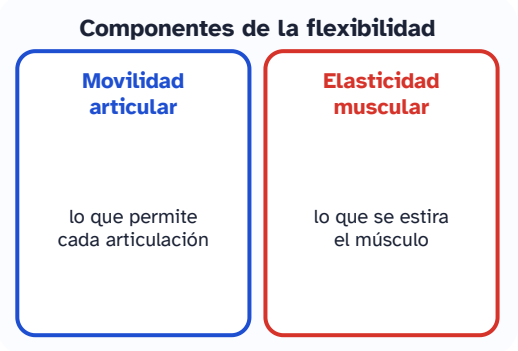
Respeta los **descansos** entre series y entre sesiones: un mismo grupo muscular necesita 48 horas para recuperarse de un trabajo intenso. Para levantar objetos del suelo, flexiona las rodillas y mantén la carga cerca del cuerpo. Y si sientes dolor articular (no la fatiga muscular normal), detente.



2.1 Qué es la flexibilidad

La flexibilidad es la capacidad que permite realizar movimientos con la mayor amplitud posible en una o varias articulaciones, sin dolor y sin lesionarse. Depende de dos componentes: la **movilidad articular**, que es el grado de movimiento que permite cada articulación según su forma (el hombro es muy móvil; la rodilla, mucho menos), y la **elasticidad muscular**, que es la capacidad de los músculos de estirarse y volver a su longitud inicial.

La flexibilidad es importante en muchos deportes, como la gimnasia, la danza, la natación, las artes marciales o el portero de fútbol, pero sobre todo para la **salud** y la vida diaria: agacharse a atarse los zapatos, alcanzar un objeto de un estante alto, girar el cuello para mirar atrás al cruzar. Una buena flexibilidad mejora la postura, previene dolores de espalda y lesiones musculares, facilita la técnica deportiva y la coordinación, y ayuda a relajarse. Es la única capacidad física básica que empieza a **disminuir desde la infancia** si no se entrena, por eso es tan importante trabajarla de forma regular durante toda la vida.



2.2 Los factores de la flexibilidad

La flexibilidad depende de varios factores. Algunos son **internos** y difíciles de cambiar: la **herencia** (hay personas con articulaciones de forma muy móvil), el tipo de articulación, el **sexo** (en general, las chicas tienen algo más de flexibilidad por motivos hormonales y estructurales) y la **edad**, ya que se pierde progresivamente a partir de la infancia. Durante el estirón de la adolescencia, los huesos crecen más deprisa que los músculos, y muchos jóvenes notan que pierden flexibilidad de forma temporal.

Otros factores son **externos** y modificables. La **temperatura**: los músculos calientes se estiran mucho mejor, por eso somos más flexibles tras un

calentamiento o por la tarde que nada más levantarnos. El **entrenamiento**: la práctica regular de estiramientos mejora la flexibilidad en pocas semanas. El **cansancio**: los músculos fatigados se estiran peor. El estado de **relajación**: el estrés y la tensión aumentan la rigidez. Y los **hábitos posturales**: pasar muchas horas sentado acorta los músculos de la parte posterior del muslo (isquiotibiales) y de la cadera, una causa frecuente de dolor de espalda en adolescentes.



2.3 Los métodos de estiramiento

Para mejorar la flexibilidad se usan distintos métodos. En el **estiramiento estático activo**, la propia persona lleva el músculo hasta una posición de tensión suave y la mantiene entre 15 y 30 segundos, sin ayuda. En el **estático pasivo**, la posición se alcanza con ayuda de un compañero, de una pared, de una goma o de la gravedad; permite llegar más lejos, pero el compañero debe ser muy cuidadoso y estar atento a las indicaciones.

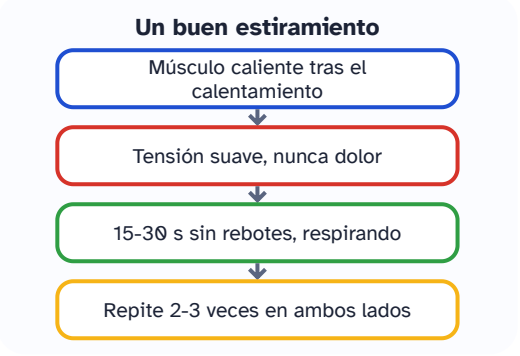
Los **estiramientos dinámicos** llevan el músculo a su amplitud mediante movimientos controlados y repetidos (balanceos de piernas, círculos de brazos, zancadas con giro): se usan en el calentamiento. Los **balísticos**, con rebotes y lanzamientos bruscos, no se recomiendan para la población general porque pueden provocar lesiones. La técnica de **facilitación neuromuscular propioceptiva** (FNP) combina estiramiento y contracción: se estira el músculo, se contrae contra una resistencia durante unos segundos sin moverlo, se relaja y se estira algo más. Es muy eficaz, pero conviene aprenderla con un profesor. El **yoga** y el **pilates** son actividades que trabajan la flexibilidad junto a la fuerza y la respiración.



2.4 Normas para estirar bien

Estirar parece sencillo, pero mal hecho puede ser inútil o incluso lesionar. Sigue estas normas. Estira siempre con los músculos **calientes**, después de un calentamiento o al final de la sesión. Llega a una **tensión suave**, una sensación de estiramiento agradable, nunca de dolor: el dolor es una señal de alarma que provoca el efecto contrario, porque el músculo se contrae para protegerse.

Mantén cada posición **sin rebotes**, entre 15 y 30 segundos, y repite 2 o 3 veces. **Respira** de forma lenta y profunda, soltando el aire mientras aumentas un poco el estiramiento; nunca contengas la respiración. Mantén una **buena alineación** de la espalda: en muchos estiramientos de piernas, es más importante tener la espalda recta que llegar más lejos con las manos. Estira los dos **lados** del cuerpo por igual y los músculos agonistas y antagonistas. Sé **constante**: estirar unos minutos al día, cinco o seis días por semana, da mucho más resultado que hacerlo una vez a la semana. Y respeta tu propio nivel: la flexibilidad es muy individual y no tiene sentido compararse.



2.5 Fuerza y flexibilidad, un equipo

Durante años se creyó que trabajar la fuerza volvía a las personas rígidas. Hoy sabemos que la fuerza y la flexibilidad se complementan: un músculo fuerte que

además es elástico rinde más y se lesiona menos. Un músculo con mucha fuerza pero acortado limita el movimiento y tira de las articulaciones; uno muy flexible pero débil no protege bien la articulación, que puede volverse inestable.

Por eso un buen programa combina ambas capacidades. Al trabajar la fuerza, conviene hacer los ejercicios en todo su **recorrido** (por ejemplo, sentadillas profundas con buena técnica), lo que mantiene la amplitud. Al final de cada sesión de fuerza, unos minutos de **estiramientos** de los músculos trabajados ayudan a recuperar su longitud. Es fundamental equilibrar los grupos musculares: si fortalecemos mucho el pecho y poco la espalda, los hombros se van hacia delante y empeora la postura. Muchos dolores de espalda en adolescentes se relacionan con **abdominales y glúteos débiles** e **isquiotibiales y psoas acortados**: trabajar fuerza de la zona media y flexibilidad de las piernas es una de las mejores inversiones para tu salud.



2.6 Valorar la fuerza y la flexibilidad

Para conocer tu nivel y tu evolución se usan pruebas sencillas. Para la **fuerza explosiva de piernas**: el **salto horizontal** a pies juntos, midiendo la distancia desde la línea hasta el talón más retrasado, o el salto vertical. Para la **fuerza explosiva de brazos**: el lanzamiento de balón medicinal de 2 o 3 kg desde sentado o de pie, con las dos manos por encima de la cabeza. Para la **fuerza-resistencia**: el número máximo de **flexiones** de brazos o de abdominales en 30 segundos, o el tiempo que se aguanta en **plancha** con buena técnica.

Para la **flexibilidad**: el test **sit and reach** (sentado, con las piernas estiradas y los pies contra un cajón, se empuja una regla hacia delante lo más lejos posible sin flexionar las rodillas) y la **flexión profunda del tronco**. También se puede valorar la flexibilidad de hombros intentando tocarse las manos por detrás de la espalda. Las pruebas se realizan después de calentar, con buena técnica, y se repiten al

cabo de unas semanas para comprobar la mejora. Lo importante es establecer tus propios objetivos, no compararte con los demás.

Capacidad	Prueba
Fuerza piernas	salto horizontal
Fuerza brazos	balón medicinal
Fuerza-resistencia	flexiones o plancha
Flexibilidad	sit and reach

Fuerza y flexibilidad

Fuerza	máxima · explosiva · resistencia
Autocarga	sentadilla · flexión · plancha · series × reps
Seguridad	espalda recta · respirar · técnica antes que cantidad
Flexibilidad	movilidad articular + elasticidad muscular
Estirar	en caliente · 15-30 s · sin dolor ni rebotes

Ejercicios

1. **Define fuerza.**

2. **¿Qué une los músculos a los huesos?**

3. **¿Qué es un músculo agonista?**

4. **Pon un ejemplo de contracción isométrica.**

5. **Nombra los tres tipos de fuerza.**

6. **¿Qué es la autocarga?**

7. **Nombra tres ejercicios de autocarga.**

8. **¿Cuándo se suelta el aire en un ejercicio de fuerza?**

9. **Define flexibilidad.**

10. **¿Cuáles son los dos componentes de la flexibilidad?**

11. **¿Cuánto se mantiene un estiramiento estático?**

12. **¿Qué prueba mide la flexibilidad?**

13. **Explica la diferencia entre contracción concéntrica y excéntrica con un ejemplo.**

14. **¿Por qué hay que trabajar de forma equilibrada agonistas y antagonistas?**

15. **¿Qué tipo de fuerza es más adecuada para la salud en la etapa escolar y por qué?**

16. **Describe la técnica correcta de la sentadilla.**

17. **¿Cómo progresarías en las flexiones de brazos?**

18. **Explica dos medios para trabajar la fuerza explosiva.**

19. **¿Cuánto descanso necesita un grupo muscular tras un trabajo de fuerza intenso?**

20. **¿Por qué el hombro es más flexible que la rodilla?**

21. **Explica dos factores externos que influyen en la flexibilidad.**

22. **¿Por qué muchos adolescentes pierden flexibilidad durante el estirón?**

23. **Diferencia estiramiento estático activo y pasivo.**

24. **¿Por qué no se recomiendan los estiramientos balísticos?**

25. **Explica la técnica FNP.**

26. **¿Qué relación hay entre isquiotibiales acortados y dolor de espalda?**

27. **Diseña un programa de 4 semanas de fuerza-resistencia y flexibilidad para hacer en casa tres días por semana.**

28. **Analiza los músculos agonistas y antagonistas en una flexión de brazos y en una sentadilla.**

29. **Crea un circuito de 8 estaciones que trabaje todos los grupos musculares de forma equilibrada.**

30. **Explica por qué el trabajo de fuerza con autocarga es seguro en la adolescencia y en qué condiciones.**

31. **Compara tus resultados en salto horizontal y sit and reach al principio y al final de un trimestre e interpreta la evolución.**

32. **Un deportista tiene mucha fuerza pero se lesiona a menudo los isquiotibiales. Propón una explicación y una solución.**

33. **Diseña una tabla de 6 estiramientos para después de una sesión de baloncesto, con dibujos y tiempos.**

34. **Explica cómo afecta pasar muchas horas sentado a la fuerza y la flexibilidad, y propón pausas activas.**

35. **Investiga en qué consiste el pilates y por qué combina fuerza y flexibilidad.**

36. **Reflexiona sobre los modelos de cuerpo que muestran las redes y el objetivo saludable del trabajo de fuerza.**

Practica

1. **La fuerza se produce gracias a la...**

   A) respiración
   B) digestión
   C) contracción muscular
   D) flexibilidad

2. **Los músculos se unen a los huesos mediante...**

   A) ligamentos
   B) cartílagos
   C) tendones
   D) nervios

3. **El músculo que produce el movimiento es el...**

   A) antagonista
   B) agonista
   C) tendón
   D) fijador

4. **Al flexionar el codo, el antagonista es el...**

   A) tríceps
   B) bíceps
   C) deltoides
   D) pectoral

5. **Mantener la plancha es una contracción...**

   A) concéntrica
   B) excéntrica
   C) balística
   D) isométrica

6. **Bajar despacio en una sentadilla es una contracción...**

   A) concéntrica
   B) isométrica
   C) refleja
   D) excéntrica

7. **La fuerza de los saltos y lanzamientos es la...**

A) máxima
B) resistencia
C) isométrica
D) explosiva

8. **La fuerza más relacionada con la salud es la...**

A) fuerza máxima
B) fuerza balística
C) fuerza-resistencia
D) fuerza pasiva

9. **Usar el propio peso como resistencia es...**

A) autocarga
B) sobrecarga máxima
C) estiramiento
D) FNP

10. **En la fuerza-resistencia se hacen series de...**

A) 1 repetición
B) 100 repeticiones
C) ninguna
D) 10-15 repeticiones

11. **En el esfuerzo de un ejercicio hay que...**

A) aguantar el aire
B) soltar el aire
C) no respirar
D) gritar

12. **Para levantar algo del suelo hay que...**

A) doblar la espalda con piernas rectas
B) girar el tronco
C) flexionar las rodillas con la espalda recta
D) hacerlo de golpe

13. **La flexibilidad depende de la movilidad articular y de la...**

A) fuerza máxima
B) frecuencia cardiaca
C) elasticidad muscular

D) velocidad

14. **La flexibilidad empieza a disminuir...**

A) a los 60 años
B) nunca
C) a los 30 años
D) desde la infancia

15. **Los músculos se estiran mejor cuando están...**

A) fríos
B) calientes
C) cansados
D) tensos

16. **Estirar con ayuda de un compañero es un estiramiento...**

A) estático activo
B) balístico
C) estático pasivo
D) dinámico

17. **Los estiramientos con rebotes se llaman...**

A) balísticos
B) estáticos
C) FNP
D) isométricos

18. **Al estirar debes sentir...**

A) dolor fuerte
B) calambres
C) nada
D) una tensión suave

19. **Los isquiotibiales acortados se relacionan con...**

A) mejor postura
B) dolor de espalda
C) más velocidad
D) mejor visión

20. **La prueba de salto horizontal mide la...**

A) flexibilidad

B) resistencia

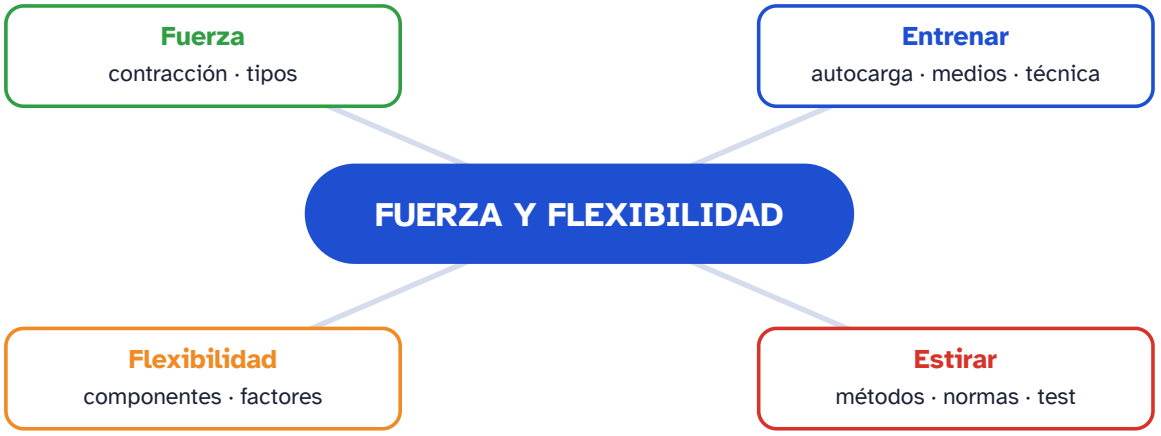
C) fuerza de brazos

D) fuerza explosiva de piernas

Explícalo con tus palabras

Incluye: Cómo trabajan los músculos agonistas y antagonistas; Los tipos de fuerza y cuál conviene a tu edad; Cómo entrenar con autocarga de forma segura; Cómo estirar bien y por qué.

Resumen



Glosario

Fuerza	Capacidad de vencer o sostener una resistencia mediante la contracción muscular.
Tendón	Estructura que une el músculo al hueso.
Agonista	Músculo que se contrae para producir un movimiento.
Antagonista	Músculo que se opone al movimiento y se estira.
Contracción concéntrica	Contracción en la que el músculo se acorta.
Contracción excéntrica	Contracción en la que el músculo se alarga controlando el movimiento.
Contracción isométrica	Contracción sin cambio de longitud ni movimiento.
Fuerza máxima	Mayor tensión que puede generar un músculo.
Fuerza explosiva	Capacidad de generar mucha fuerza en poco tiempo.
Fuerza-resistencia	Capacidad de mantener o repetir una fuerza mucho tiempo.
Autocarga	Entrenamiento con el propio peso corporal.
Serie	Conjunto de repeticiones seguidas de un ejercicio.
Flexibilidad	Capacidad de realizar movimientos con gran amplitud.
Movilidad articular	Amplitud de movimiento que permite una articulación.

Elasticidad muscular	Capacidad del músculo de estirarse y recuperar su longitud.
Estiramiento estático	Estiramiento mantenido sin movimiento.
Estiramiento balístico	Estiramiento con rebotes, poco recomendable.
FNP	Técnica de estiramiento que combina contracción y relajación.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Fuerza

Vencer o sostener una resistencia.

Agonista

Músculo que produce el movimiento.

Antagonista

Músculo opuesto que se estira.

Isométrica

Contracción sin movimiento.

Fuerza explosiva

Mucha fuerza en poco tiempo.

Fuerza-resistencia

Repetir sin fatigarse.

Autocarga

El propio peso como resistencia.

Flexibilidad

Movimiento con la mayor amplitud.

Elasticidad muscular

Estirarse y volver a su longitud.

Estático pasivo

Estirar con ayuda.

Sin rebotes

Tensión suave 15-30 s.

Sit and reach

Prueba de flexibilidad.

Soluciones

1. **C)** Los músculos tiran de los huesos.
2. **C)** Los ligamentos unen huesos.
3. **B)** Se contrae.
4. **A)** Se estira.
5. **D)** Sin movimiento.
6. **D)** El músculo se alarga frenando.
7. **D)** Mucha fuerza en poco tiempo.
8. **C)** Muchas repeticiones con poca carga.
9. **A)** Sin material.
10. **D)** 2-3 series.
11. **B)** Evita presión excesiva.
12. **C)** Carga cerca del cuerpo.
13. **C)** Dos componentes.
14. **D)** Si no se entrena.
15. **B)** Tras calentar.
16. **C)** Con cuidado.
17. **A)** No recomendados.
18. **D)** El dolor es alarma.
19. **B)** Alteran la pelvis.
20. **D)** A pies juntos.

Soluciones de los ejercicios

1. La capacidad de vencer, sostener o frenar una resistencia mediante la contracción muscular.
2. Los tendones.
3. El que se contrae para producir un movimiento.
4. Mantener la plancha o empujar una pared.
5. Máxima, explosiva y fuerza-resistencia.
6. Usar el propio peso del cuerpo como resistencia.
7. Sentadilla, flexiones de brazos y plancha (también zancadas, puente de glúteos).
8. En la fase de esfuerzo.
9. La capacidad de realizar movimientos con la mayor amplitud posible sin dolor ni lesión.
10. Movilidad articular y elasticidad muscular.
11. Entre 15 y 30 segundos.
12. El sit and reach (o flexión profunda del tronco).
13. Concéntrica: el músculo se acorta (subir en la sentadilla). Excéntrica: se alarga frenando el movimiento (bajar despacio).
14. Porque si un grupo es mucho más fuerte que su opuesto, se altera la postura y aumenta el riesgo de lesión.
15. La fuerza-resistencia, porque fortalece los músculos posturales y protege las articulaciones con cargas ligeras y seguras.
16. Pies a la anchura de la cadera, espalda recta, peso en los talones, rodillas en la dirección de las puntas, bajar como para sentarse y subir soltando el aire.
17. Empezar apoyando las rodillas, aumentar repeticiones y series, y después pasar a flexiones completas o con los pies elevados.
18. Multisaltos (a pies juntos, a la pata coja, a la comba) y lanzamientos de balón medicinal.
19. Unas 48 horas.
20. Por la forma de la articulación: el hombro permite movimientos en muchas direcciones; la rodilla, sobre todo flexión y extensión.
21. La temperatura (en caliente se estira mejor) y el entrenamiento regular (mejora en pocas semanas).
22. Porque los huesos crecen más deprisa que los músculos, que quedan relativamente cortos.
23. Activo: la propia persona alcanza y mantiene la posición. Pasivo: con ayuda de un compañero, una pared, una goma o la gravedad.
24. Porque los rebotes bruscos provocan una contracción refleja del músculo y pueden causar lesiones.
25. Se estira el músculo, se contrae contra una resistencia sin moverlo unos segundos, se relaja y se estira algo más.
26. Los isquiotibiales acortados tiran de la pelvis hacia atrás y alteran la curva lumbar, lo que puede provocar dolor de espalda.

27. Respuesta abierta. Debe incluir calentamiento, ejercicios de autocarga para todo el cuerpo con series y repeticiones progresivas, estiramientos estáticos al final y normas de seguridad.
28. Flexión: agonistas pectoral y tríceps (al subir); antagonistas dorsal y bíceps. Sentadilla: al subir, agonistas cuádriceps y glúteos; antagonistas isquiotibiales (parcialmente) y flexores de cadera.
29. Respuesta abierta. Debe alternar tren inferior, superior y zona media, incluir ejercicios de empuje y de tracción, y especificar tiempo de trabajo y descanso.
30. Porque la carga es el propio peso, moderada y controlable; es seguro con buena técnica, progresión, calentamiento, supervisión y descanso, evitando cargas máximas.
31. Respuesta abierta. Debe calcular la diferencia, relacionarla con el trabajo realizado y proponer nuevos objetivos.
32. Probablemente tiene los isquiotibiales acortados y débiles respecto a los cuádriceps. Solución: estiramientos regulares, trabajo excéntrico de isquiotibiales y equilibrio de fuerza entre ambos grupos.
33. Respuesta abierta. Gemelos, cuádriceps, isquiotibiales, aductores, glúteos y hombros, 20-30 s cada uno, ambos lados.
34. Debilita glúteos y abdominales y acorta isquiotibiales y flexores de cadera. Pausas: levantarse cada hora, hacer sentadillas, estirar isquiotibiales y psoas, movilizar la espalda.
35. Es un método de ejercicios controlados que fortalece la zona media (abdomen, espalda, glúteos) a la vez que mejora la flexibilidad, la postura y la respiración.
36. Las redes muestran a menudo cuerpos irreales o retocados; el objetivo del trabajo de fuerza en la etapa escolar es la salud, la postura y la funcionalidad, no un aspecto concreto.